

等差級數與求和公式

數學 · 國二下建議進度 · math-22 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

等差級數是等差數列各項相加的和。首項 a_1 、末項 a_n 、項數 n 、公差 d 時，總和 $S_n = n(a_1 + a_n)/2$ ；若將 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 代入，亦可寫成 $S_n = n[2a_1 + (n-1)d]/2$ 。求和時先確認項數 n 是關鍵。

拆開理解，再連起來

- 等差級數是等差數列各項相加的和。
- 首項 a_1 、末項 a_n 、項數 n 、公差 d 時，總和 $S_n = n(a_1 + a_n)/2$ 。
- 若將 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 代入，亦可寫成 $S_n = n[2a_1 + (n-1)d]/2$ 。
- 求和時先確認項數 n 是關鍵。

等差數列與級數

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
公差 d	相鄰後項減前項	3、7、11 的公差為 4
第 n 項	$a_n = a_1 + (n-1)d$	第 10 項 = $3 + 9 \times 4 = 39$
前 n 項和	$S_n = n(a_1 + a_n)/2$	前 10 項和 = $10 \times (3 + 39)/2 = 210$
分辨問題	第幾項問一個數；前幾項和問總量	n 項只有 $n-1$ 段間隔

▼ 先遮住講義：我能解釋「等差級數與求和公式」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

一個階梯形鋼管堆，最上層 5 根，每往下一層多 2 根，共堆疊 10 層，利用等差級數公式計算鋼管總數。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：計算級數 $3 + 7 + 11 + \dots + 39$ 。公差 $d = 4$ ，末項 $39 = 3 + (n-1) \times 4$ 得 $4(n-1) = 36$ ， $n = 10$ 項。總和 $S_{10} = 10 \times (3 + 39)/2 = 10 \times 42/2 = 210$ 。

易錯提醒：計算項數時容易忘記加 1 (項數 $n = (\text{末項} - \text{首項})/\text{公差} + 1$)；公式中的分母是除以 2，不可漏掉。

再學深一點：觀念到解題

等差級數求和可把首尾配對，每對的和相同。 n 為奇數時中間項也被兩次計入於雙列相加法，所以公式仍可用；重點是確認求的是總和而不是最後一項。

原創示範題 / 情境任務

劇場第一排 12 席，每後一排增加 2 席，共 15 排，總共有幾席？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 第 15 排 $= 12 + 14 \times 2 = 40$ 席。
2. 首尾和 $12 + 40 = 52$ ，總和 $= 15 \times 52 \div 2 = 390$ 席。
3. 也可用 $15 \times 12 + 2 \times (0 + 1 + \dots + 14)$ 檢查同一結果。

驗算與適用界線

排與排之間只有 14 次增加；把 15×2 加到首排會多算一段公差。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

一個階梯形鋼管堆，最上層 5 根，每往下一層多 2 根，共堆疊 10 層，利用等差級數公式計算鋼管總數。

1. 等差級數首項 4，公差 3，前 10 項的和 S_{10} 為多少？

- A. 145
 - B. 160
 - C. 175
 - D. 190
-

2. 連續正整數從 1 加到 50 ($1 + 2 + 3 + \dots + 50$) 的總和是？

- A. 1225
 - B. 1275
 - C. 1300
 - D. 2550
-

04 答案與回想檢核

1. C 套用公式 $S_n = n[2a_1 + (n-1)d]/2$ ，得 $10 \times [2 \times 4 + 9 \times 3]/2 = 10 \times 35/2 = 175$ 。

2. B 套用梯形求和公式：項數 50， $S_{50} = 50 \times (1 + 50)/2 = 25 \times 51 = 1275$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。